



נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: ספט' 2014 מהדורה: תאריך עדכון:
	שם הנוהל: נוהל ניסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה כותב הנוהל: פרופ' אריה דרוגן, דר' סרי בולוס		
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	נספחים: אין
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 12			

תוכן העניינים

2.....	מבוא:
2.....	אבחון לידה מוקדמת
5.....	הטיפול בלידה מוקדמת
7.....	ניפדיפין NIFEDIPINE (אדאלט, פרסולט)
8.....	אינדומטצין – Indomed (מקבוצת ה NSAIDS)
9.....	אטוסיבן ATOSIBAN
10.....	טיפול ב MgSo4 למניעת נזק ניורולוגי לפגים
12.....	מקורות

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

נוהל ניסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה

מבוא:

לידה מוקדמת – לידה המתרחשת לפני שבוע 37 להריון.
על פי נתוני החברה לרפואת האם והעובר, כ 7% - 9% מהלידות במדינת ישראל מתרחשות לפני שבוע 37 (כ- 12% בארה"ב), כ- 2-3% לפני שבוע 34 וכ- 0.5% לפני השבוע ה- 28. הדיווחים לפי משקל עובר מראים שכ- 0.7% מהילודים נולדים במשקל נמוך מ 1000 גרם וכ- 7.5% מהילודים נולדים במשקל שבין 1000 ל 2500 גרם.
מרבית הלידות המוקדמות (70-80%) מתרחשות עצמונית וקשורות לצירים מוקדמים (60%) או לירידת מים מוקדמת (20%); השאר, לידות מוקדמות יאטרוגניות עקב סיבוכי הריון אימהיים (רעלת הריון, שליית פתח מדממת וכו') או סיבוכים עובריים (לדוגמא IUGR). למרות שכיחותן (כ- 10%), לידות מוקדמות אחראיות לכדי 75-80% מהתחלואה והתמותה הפרינטלית. ומכאן, שמניעה או עיכוב של לידות מוקדמות עשויים לשפר את הפרוגנוזה של הילוד.
במחקרים נמצא שמעל 80% מכלל הנשים המדווחות על צירים מוקדמים תלדנה במועד ואינן נדרשות לטיפול כלשהו. היתר, אוכלוסיית ה-"מאיימות" בלידה מוקדמת ולהן מכוון הטיפול התרופתי הטוקוליטי. להדגיש – יכולתנו לעצור את תהליך הלידה מוטלת בספק אך בעבודות רבות נמצאה יעילות תרופתית בעיכוב לידה לטווח של 48 שעות עד 7 ימים, פרק זמן מספק למתן סטרואידים להבשלת ראות העובר. קיים קונצנזוס לגבי יעילות הטיפול בקורס סטרואידים לשיפור התחלואה (NEC, IVH, RDS) והתמותה לאחר הלידה (1-4).

אבחון לידה מוקדמת

אבחון של לידה מוקדמת המצריך אשפוז והתערבות תרופתית יתבסס על מדדים אנמנסטיים, קליניים, מעבדתיים וסונוגרפיים.

מדדים מדויקים וחד משמעיים לאבחון לידה מוקדמת אינם בנמצא. מידת הסיכון של היולדת ללידה מוקדמת (הריון מרובה עוברים, מומי רחם, לידה מוקדמת קודמת וכו') מהווה שיקול מרכזי בהחלטה על מתן טיפול גם כאשר האבחנה אינה וודאית.

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

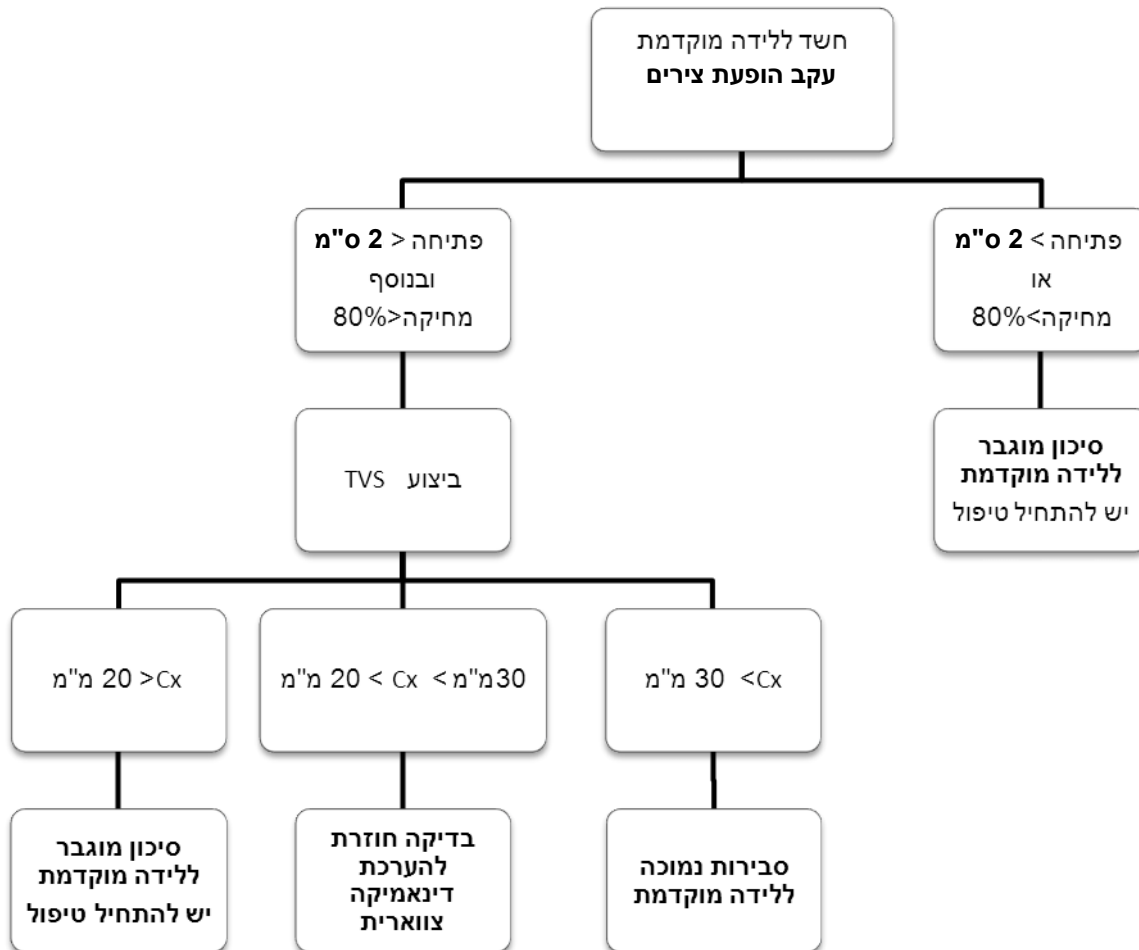
לידה מוקדמת, המצדיקה התערבות מחייבת קיום חלק או כל התנאים הבאים:

1. גיל הריון גדול מ 24 שבועות וקטן מ 34 שבועות.
2. דינמיקה צווארית או התייצגות ראשונית של צירים ופתיחה
3. צירים המורגשים ע"י היולדת, עם התייחסות לסדירותם ותבניתם (יש לזכור כי אין בפעילות רחמית בלבד להגדיר לידה מוקדמת מאיימת).
4. ירידת מים או דימום נרתיקי

הערכה ראשונית במיון יולדות

1. אנמנזה מילדותית עם הדגשים הבאים:

- א. אפיון הכאבים – עוצמה, תדירות ומשך הכאבים.
יש לציין כי צירים מוקדמים יכולים להתאפיין ככאבים בבטן תחתונה, כאבי גב, כאבים הדומים לכאבי מחזור וכו'.
 - האם היה ארוע מקדים לכאבים – חבלה, יחסי מין, דלקת בדרכי השתן וכו'
 - ב. נוכחות תסמינים נילוויים – דימום, ירידת מים וכו'
 - ג. היסטוריה מיילדותית (דגש על לידות מוקדמות וסיבתן).
 - ד. היסטוריה גניקולוגית עם דגש על פעולות שבוצעו בצוואר הרחם.
2. ניטור רחמי – דגש על תדירות, סדירות ומשך הצירים. יש לנטר לפחות 30 דקות.
 3. בדיקות מכוונות:
 - א. בדיקת הבטן והרחם כולל הערכת משקל קלינית או סונוגרפית
 - ב. PS – הסתכלות על צוואר הרחם (ירידת מים, דימום, מקור דימום)
 - ג. PV – מיקום צוואר הרחם, מרקם, פתיחה, מחיקה, גובה החלק המקדים.
 - ד. TAS – הערכה סונוגרפית כולל מצג, כמות מי שפיר, פרופיל ביופיזי.
 - ה. TVS – מדידת אורך תעלת צוואר הרחם ותיאור מבנה התעלה (פנלינג, השתנות בלחץ פונדלי, קיום SLUDGE מעל הפה הפנימי).



נשים הרות ללא גורמי סיכון המתייצגות עם פעילות רחמית בהעדר פתיחה צווארית, ללא דינמיקה של צוואר הרחם בבדיקות עוקבות ואורך צוואר הרחם בבדיקת TVS $30 \text{ מ"מ} < \text{TVS}$ אינן מוגדרות כנמצאות בקבוצת הסיכון וניתן לשקול לשחררן. למדידת אורך תעלת צוואר הרחם יש ערך מנבא שלילי גבוה ולכן צריכה לשמש ככלי עזר לשלילת האבחנה.

במידה שהפעילות הרחמית ממשיכה למרות נתונים שאינם מצביעים על לידה מוקדמת מאימת ניתן לשקול מתן 1000 סמ"ק I.V. Saline תוך שעתיים. מתן הנוזלים יכול להקל על צירים מדומים שאינם גורמים לידה. במידה ותחת נוזלים קיימת הטבה בתלונות אין מניעה משחרור.

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

הטיפול בלידה מוקדמת

1. כל יולדת שאובחנה כ"מאיימת" בלידה מוקדמת תאושפז בחדר לידה.
2. יש לדווח לרופא פגייה
3. פתיחת עירווי ווריד – לקחת דמים כולל דם לסוג, CBC, כימיה (כולל ת.כליה) ו-HBsAg.
4. בדיקת שתן – כללית ותרבית. להתייחס במיוחד לממצאים המחשידים ל UTI וכן להפרשת קטונים בשתן כסימן להתייבשות.
5. תרביות נרתיק ל – GBS
6. הידרציה (2 ליטר בקצב של ליטר בשעה).
- מקרה של סימני התייבשות- מומלץ מתן נוזלים IV. אין מניעה במתן נוזלים גם במי שאינה מיובשת אך אין זה הכרח. יש לנהוג בזהירות במתן נוזלים במקרים של מחלת לב אמהית, מחלת کلیה אמהית, והריון תאומים.
7. קורס סטרואידים (ראה הנחיות בהמשך).
8. טיפול טוקוליטי לעצירת / השהיית לידה (ראה הנחיות בהמשך).
9. במידה וצפויה לידה ב 24 השעות הקרובות ביולדת לפני שבוע 32, יש לתת IV MgSo₄ למניעת נזק נוירולוגי (ראה בהמשך).
10. בלידה פעילה לפני שבוע 37 יש לתת טיפול אנטיביוטי למניעת GBS לפי פרוטוקול מחלקתי (ראה פרוטוקול נפרד).
11. אופן היילוד - בכל מקרה של לידה מוקדמת יש לתעד דיון עם רופא בכיר / אחראי תורנות לגבי אופן היילוד. אין שינוי בהתוויות המיילדותיות הרגילות לניתוח קיסרי.

טיפול בסטרואידים להבשלת ראות העובר

1. טיפול בסטרואידים יעיל בין השבועות 24-34 בלבד. ההשפעה הראשונית של הטיפול בסטרואידים מתרחשת בד"כ כ 18 שעות לאחר המנה הראשונה. ההשפעה המירבית מתרחשת כ 48 שעות לאחר המנה הראשונה.
2. הקורס הטיפולי כולל שתי מנות של Celeston 12 מ"ג תוך שרירי בהפרש של 24 שעות. אם יש צורך קליני בכך, ניתן להקדים את המנה השניה להפרש של 12 שעות בין המנות.
3. אם חלפו לפחות שבועיים מהמתן הקודם וגיל ההיריון קטן מ-34 שבועות כאשר מתחדשים התסמינים, ניתן לשקול מתן קורס RESCUE נוסף (2 זריקות של 12 מ"ג בהפרש של 12-24 שעות).

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תופעות לוואי לטיפול בסטרואידים

- א. ירידה זמנית בווריאביליות הדופק העוברי ובתחושת תנועות העובר של ההרה.
- ב. חריגה זמנית באיזון הסוכר ביולדות סכרתיות.
- ג. עליה מסוימת וזמנית בערכי לחץ הדם.
- ד. עליה זמנית של רמת הלויקוציטים בדם, ללא סטיה שמאלה.

טיפול אנטיביוטי

טיפול אנטיביוטי לא הוכח כיעיל להארכת משך ההיריון באבחנה של לידה מוקדמת, אך יש מחקרים שהראו שיפור ב outcome, במיוחד על רקע מניעת GBS. על פי הנחיית משרד הבריאות כל יולדת בלידה פעילה לפני שבוע 37 תטופל באנטיביוטיקה מניעתית. יש לעיין בפרוטוקול מחלקתי לטיפול אנטיביוטי למניעת GBS.

טיפול טוקוליטי

המידע הקיים היום על תרופות לעצירת הלידה אינו חד משמעי ואינו מצביע על יעילות מובהקת של אף אחת מהתרופות בארנסל הקיים. נכון להיום, אין תרופה טוקוליטית שמסוגלת לעצור תהליך של לידה מוקדמת לאורך זמן. יש לזכור כי מתן טיפול טוקוליטי בניסיון לעכב / לעצור לידה יבוצע אך ורק בנשים המתייצגות עם לידה מוקדמת ונמצאות בגיל הריון בו העובר ירוויח מעיכוב של 48 שעות בתהליך הלידה (הבשלת ראות). לפי כך, לא מומלץ טיפול טוקוליטי מתחת לשבוע 24 או מעבר לשבוע 34. אין מחקרים המצביעים על עדיפות ברורה של תרופה טוקוליטית אחת על פני אחרת ועל כן הפרוטוקול המוצע נגזר מהנהוג במחלקתינו (אין קו ראשון מוסכם בספרות הרפואית). ניתן לשקול שימוש משולב בתרופות הטוקוליטיות פרסולט ואינדומד (מנגנוני הפעולה שלהן שונים ואין מניעה מבחינה פרמקוקינטית למתן במקביל). (3)

יש להמנע מטיפול טוקוליטי כאשר מחלה אימהית או מצב מיילדותי אינם מאפשרים את המשך ההריון. בנשים עם ירידת מים מוקדמת יש לשקול את הסיכון בהתפתחות כוריואמניוניטיס אל מול דחיית הלידה להשפעת הצלסטון

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

ניפדיפין NIFEDIPINE (אדאלט, פרסולט)

1. מנגנון פעולה

התרופה שייכת למשפחת חוסמי תעלות סידן דיהידרופירידינים. התרופה חוסמת את תעלות הסידן תלויות המתח הנמצאות על פני ממברנת התאים ואת שחרור הסידן התוך תאי. פעולות אלה מונעות כיווציות השריר וגורמת לרלקסציה של המיומטריום.

2. דרך מתן ומינון

התרופה ניתנת פומית PO. נספגת במלואה דרך מערכת העיכול. ריכוז מרבי בפלסמה תוך 15-90 דקות מרגע המתן. מתן של 20 מ"ג כל 6 שעות. אין לעבור מינון של 120 מ"ג ביממה. (10-20 mg X3-6/day) אין לתת את הטיפול תת לשוני.

3. אמצעי זהירות:

יש להפסיק טיפול בירידה סימפטומטית של לחץ הדם.

4. תופעות לוואי אימהיות:

- א. ירידת ל"ד
- ב. אודם וסומק והרגשת חום בפנים
- ג. בחילה
- ד. כאבי ראש וסחרחורות – מופיעים בכדי 50% מהמטופלות. בד"כ חולפים כעבור 24 שעות.
- ה. פלפיטציות
- ו. טכיקרדיה
- ז. בצקת ראות (תוארה בהריון תאומים ככה"נ בשילוב עם זיהום)
- ח. בצקת פריפרית
- ט. עלול להעלות אינזימי כבד (טראנסאמינזות)

5. התוויות נגד לטיפול

- א. אי-ספיקת לב
- ב. מחלה לבבית מסתמית או אחרת שמושפעת מטכיקרדיה.
- ג. שימוש מקביל ב $MgSO_4$ מחייב זהירות ושיקול עקב סינרגיסם

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

אינדומטצין – Indomed (מקבוצת ה NSAIDS)

1. מנגנון פעולה:

מעכב סינתזה של פרוסטגלנדינים.

מוגבל לשימוש עד שבוע 32.

2. דרך מתן ומינון

אפשרות למתן פומי או רקטלי:

PR – 100 מ"ג במתן חד פעמי. במידה וצריך ניתן לתת מנה נוספת כעבור שעה ונר שלישי כעבור 8

שעות. ניתן להמשיך PO – 25 מ"ג כל 6 שעות.

משך זמן הטיפול המירבי עד 72 שעות

3. אמצעי זהירות - לעקוב אחר כמות מי השפיר ומספר טסיות האם.

4. תופעות לוואי

א. בחילות והקאות

ב. ריפלוקס

ג. גסטריטיס

ד. הגברת סיכון לדמם לאחר הלידה

ה. דיכאון עד כדי פסיכוזה

בעובר:

א. הפחתה בכמות מי שפיר

ב. סגירת דוקטוס ארטריוזוס

5. התוויות נגד

א. גיל הריון < 32 שבועות

ב. הפרעה בתפקוד הטסיות / הפרעה דימומית.

ג. מיעוט מי שפיר

ד. אנומליה כלייתית בעובר

ה. מחלה כיבית של המערכת ה-GI (GI ulcerative disease)

ו. א"ס כבד

ז. א"ס כליות

ח. אסטמה בנשים עם היפרסנסיטיביות לאספירין

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

אטוסיבן ATOSIBAN

מנגנון פעולה:

אנטגוניסט סלקטיבי לרצפטור לאוקסיטוצין-ווזופרסין.

דרך מתן ומינון

התכשיר ניתן תוך וורידית בשלושה שלבים עוקבים:

- א. מנת העמסה של 0.9 מ"ל במתן תוך וורידית למשך דקה.
התמיסה המוזרקת בשלב זה היא מתוך אמפולה בריכוז 7.5 מ"ג/מ"ל.
- ב. המשך מתן אטוסיבן בריכוז 0.75 מ"ג/מ"ל כאינפוזיית העמסה למשך 3 שעות בקצב של 24 מ"ל לשעה (300 מיקרוגרם לדקה)
- ג. אינפוזיה עוקבת עד 15 שעות בקצב של 8 מ"ל/שעה (100 מיקרוגרם לשעה).
- * סה"כ משך הקורס הטיפולי הנו 18 שעות.
- * המינון המרבי שיינתן במהלך טיפול שלם לא יעלה על 330 מ"ג של חומר פעיל.
- * במקרה ויש צורך בטיפול חוזר עם אטוסיבן יש להתחיל הטיפול בהזרקה הבולוס ולהמשיך כמפורט בהוראות השימוש.

תופעות לוואי

- א. תגובה אלרגית
- ב. תגובה מקומית באזור ההזרקה
- ג. כאבי ראש וסחרחורת חולפת
- ד. ירידת ל"ד וטכיקרדיה
- ה. היפרגליקמיה
- ו. גרד ופריחה בעור, תגובה אלרגית (נדיר).
- ז. גלי חום

התוויות נגד

לא ידועות התוויות נגד למעט רגישות ידועה לחומר הפעיל של אטוסיבן או לכל אחד מחומרי העזר

הערות

- אין נסיון טיפולי רב בנשים הסובלות מאי ספיקת כבד או כליות
- קיים נסיון מוגבל במתן אטוסיבן בהריונות מרובי עוברים או בגיל הריון שבין 24-28 שבועות הריון.
- יש לשקול ניטור צירים וקצב לב העובר במהלך הטיפול.

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

טיפול ב-MgSO₄ למניעת נזק נוירולוגי לפגים

הסיכון לתחלואה נוירולוגית (שיתוק מוחין ותפקוד מוטורי פגום) הינו פי 70 בפגים ששורדים לידה לפני שב' 28 וכמעט פי 40 בפגים ששורדים לידה בין שבוע 28 לשבוע 32. בכלל האוכלוסיה, שיתוק מוחין הוא פגם יחסית נדיר, המדווח בשכיחות של כ 1.6 ל 1000 לידות.

מאז שנות ה'90, מספר עבודות דווחו שטיפול במגנזיום ביולדות עם לידה מוקדמת, במכוון או כחלק מטיפול במצבים אחרים כמו PET, הראה אפקט מגן מפני סיבוכים נוירולוגיים בפגים. הדעה אינה אחידה בכל העבודות, כאשר חלקן מראות על עליה בתמותה הניאונטלית וחלקן לא הצליחו להדגים הקטנה משמעותית של שיעור ה CP בילודים אשר אמהותיהן טופלו במגנזיום סולפט לפני לידה מוקדמת.

מסקנות ה Cochrane Database Review משנת 2009 בהתבסס על מטהאנליזה של 5 עבודות הינן שטיפול במגנזיום סולפט בנשים עם לידה מוקדמת מוריד את הסיכון לCP בילוד וגם את הסיכון לפגיעה מוטורית משמעותית, בלא להעלות את הסיכון לתמותה הפרינטלית או לסיבוכים אימהיים משמעותיים.

ההערכה היא שיש צורך לטפל ב 63 נשים על מנת למנוע מקרה אחד של CP (95%CI 43-87). לפני שבוע 28, היעילות עשויה להיות יותר טובה (טיפול ב 29 יולדות בלידה מוקדמת ע"מ למנוע מקרה אחד של CP). האיגוד האוסטרלי למיילדות וגניקולוגיה מציע להמליץ רוטינית על טיפול ב MGSO₄ ביולדות לפני שבוע 30. האיגוד הקנדי מצטרף ב 2011 להמלצות אלו ומציע לטפל ביולדות אשר צפויות ללדת תוך 24 שעות, לפני שבוע 32 להריון. לעומת זאת, ACOG מסכם ב 2010 שהעבודות אשר בדקו את היעילות של טיפול ב MGSO₄ למניעת נזק נוירולוגי בפגים אינו מוכיחות חד משמעית את יעילות הטיפול אלא בשורדים של לידה מוקדמת מאד (פחות משבוע 32). האיגוד האמריקאי מציע להשאיר בידי הרופא המטפל את קביעת גבול גיל ההריון לטיפול ב MGSO₄. (5-8)

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

דרך מתן ומינון:

1. טיפול ב MgSO_4 יינתן במינון של 4 גר' IV במשך 30-60 דקות (בתוך שקית של 100 מ"ל סליין) ובהמשך מינון של 1-2 גר' לשעה, למשך 24 שעות או עד הלידה, הראשון מבין השניים.
 - יש לבדוק את רמת המגנזיום בדם כל 6 שעות.
2. הטיפול מיועד ליולדות בלידה אקטיבית, בין שבוע 24+0 לשבוע 31+6 להריון.
3. הטיפול יינתן כאשר הלידה מתוכננת או צפויה תוך 24 שעות. כאשר הלידה מתוכננת, יש לתת את המגנזיום כ 4 שעות לפני הלידה.

4. במידה ובהמשך שוב קיים סיכון גבוה ללידה מוקדמת, ניתן לשקול את חידוש הטיפול במגנזיום, אם כי הניסיון המחקרי בטיפול חוזר הוא מוגבל. אם עברו יותר מ- 6 שעות מהפסקת הטיפול, הפרוטוקול יחודש במלואו, אם עברו פחות מ 6 שעות יותחל טיפול במנת אחזקה בלבד.

הנחיות לטיפול:

- ✓ יש לבצע כל שעה מעקב נשימות, רפלקס פטלרי ותפוקת שתן.
- ✓ יש להשתמש בזהירות ביולדות המטופלות גם בחוסמי תעלות סידן (ie Nifedipine).
- (סיכון יתר לדיכוי לבבי כולל ברדיקורדיה, ירידה בקונרקטיליות של הלב ובל"ד)
- ✓ ליולדות המיועדות להרדמה כללית, יש לידע את המרדים (Cave Scholine)
- ✓ ביולדות המטופלות במגנזיום עקב PET אין לשנות את המינון עקב

neuroprophilaxis

יש לתת את הטיפול גם:

- ✓ ביולדות עם הריון מרובה עוברים
- ✓ ביולדות העתידות לעבור ניתוח קיסרי
- ✓ ללא קשר למתן צלסטון להבשלת ריאות העובר
- ✓ ללא קשר לולדנות

התוויות נגד:

ירידת ל"ד, הפרעות קצב ידועות, מיאסטיניה גראביס, מחלת לב או ריאות משמעותית. במקרים של אי ספיקת כליות או אוליגוריה מינון האחזקה יופחת בחצי.

תופעות לוואי: הזעה, בחילה, סומק, תחושת חום

ירידה/איבוד רפלקסים עמוקים (loss of DTR) - ברמות מגנזיום 8-10 meq/l

דיכוי נשימתי- ברמות מגנזיום 10-15 meq/l

דום לב- ברמות 20-25 meq/l

נוהל מס': 008.14
שם הנוהל: נסיון לעצירת לידה ומתן טוקוליטיקה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



מקורות

1. Gian Carlo Di Renzo et al: Guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes, and preventive tools for preterm birth The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, May 2011; 24(5): 659–667
2. Hyagriv N. Simhan, Steve N. Caritis: Prevention of Preterm Delivery N Engl J Med 2007;357:477-87
3. David M Haas et al: Tocolytic therapy for preterm delivery: systematic review and network meta-analysis BMJ 2012;345:e6226 doi: 10.1136/bmj.e6226
4. נייר העמדה לאיגוד הישראלי למיילדות וגיניקולוגיה מס' 14: הטיפול בלידה מוקדמת
5. Doyle LW: Antenatal MGSO4 and neuroprotection. Curr Opin Pediatr 2012, 24:154–159
6. Cahill AG, Caughey AB: Magnesium for neuroprophylaxis: fact or fiction? Am J Obstet Gynecol 2009; June 590-594.
7. ACOG Committee Opinion No 455: Magnesium Sulphate before anticipated preterm labor for neuroprotection Obstet Gynecol 2010; 115:669-671
8. Doyle LW et al: Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus Cochrane Database Syst Rev 2009
9. Magee L, et al: SOGC clinical practice guideline: Magnesium sulphate for fetal neuroprotection J Obstet Gynaecol Can 2011; 33:516-29